Primer Semestre de 2026
Examen Corto

Ingeniería Biomédica

ASIGNATURA:	**SYSB**
EXAMEN:	**Sistemas y Señales Biomédicos**
DURACIÓN:	20 minutos

Material Autorizado

Este es un examen individual. No se permite el uso de dispositivos electrónicos.

- Materiales en caligrafía propia
- Hojas en blanco para cálculos.
- **NO** se permite el prestamo de material entre estudiantes.
- Lápiz, lapicero, borrador y corrector.

Reglas generales para el examen

1. **Prohibición de materiales no autorizados.**
   Durante el examen, no podrás tener en tu poder ningún objeto o material que no haya sido expresamente autorizado. Esto incluye, pero no se limita a:
   - Dispositivos electrónicos no permitidos.
   - Escrituras en cualquier parte de tu cuerpo o de tu vestimenta.
   - Cualquier otro elemento que no figure en la lista de materiales autorizados.
2. **Ubicación de los materiales autorizados.**
   Todos los materiales autorizados deberán permanecer *visibles sobre tu mesa* desde el inicio hasta el fin del examen.
3. **Teléfonos móviles y dispositivos electrónicos.**
   - Debes apagar completamente tu teléfono móvil y cualquier otro dispositivo electrónico no autorizado.
   - Coloca el móvil *boca abajo* sobre tu mesa antes de comenzar el examen.
   - Está absolutamente prohibido encender, consultar o manipular dichos dispositivos durante la prueba.
4. **Control del entorno de examen.**
   - Antes de iniciar, muestra al supervisor tu puesto de trabajo: mesa, silla y su perímetro deben estar libres de elementos no autorizados.
   - Durante el examen, permanecerás en tu puesto; no podrás levantarte ni desplazarte sin permiso expreso del supervisor.
5. **Comunicación y ayuda.**
   - No está permitido comunicarse con nadie, dentro o fuera de la sala de examen, ya sea de forma verbal, escrita o gestual.
   - Cualquier duda sobre una pregunta deberá ser planteada *única y exclusivamente* al supervisor del examen.
6. **Consecuencias del incumplimiento.**
   Cualquier violación a las normas anteriores dará lugar a la **cancelación inmediata de tu prueba**, lo cual equivaldrá a una **calificación de 0**.

Hoja de respuestas

Esta hoja es la que debe entregar el estudiante.

Nombre: _____ **Código:** _____

Fecha: _____ **Grupo:** _____

Pregunta 1

1.1 Completar

$$L_y = _____$$

Índices:

$$n = ____, ____, ____$$

1.2 Completar

n	0	1	2
$y[n]$			

$$y[n] = [____, ____, ____]$$

1.3 Selección múltiple con múltiple respuesta

Opciones correctas: _____

Pregunta 2

Opciones correctas: _____

Pregunta 3

Opciones correctas: _____

Pregunta 4

Opciones correctas: _____

Pregunta 5

$\delta[n] = 1$ si $n =$ _____ $\delta[n] = 0$ si $n \neq$ _____

$u[n] = 0$ para $n <$ _____ $u[n] = 1$ para $n \geq$ _____

Nombre: _____ **Código:** _____

Fecha: _____ **Grupo:** _____

El examen tiene un valor total de **50 puntos**. La **Pregunta 1** vale **25 puntos**, es decir, la mitad del examen. Las preguntas de selección múltiple pueden tener **más de una respuesta correcta**. Responda en la **hoja de respuestas**.

Sección A

Pregunta 1

25 puntos

Considere las señales discretas

$$x[n] = \delta[n] + \delta[n-1]$$

y

$$h[n] = \delta[n] + 2\delta[n-1].$$

La salida del sistema está dada por

$$y[n] = x[n] * h[n].$$

1.1 Completar

[8 puntos] Complete.

1. La longitud del resultado es

$$L_y = _____$$

2. Los índices donde la salida puede ser no nula son

$$n = ____, ____, ____$$

1.2 Completar

[9 puntos] Calcule:

$$y[0] = _____ \qquad y[1] = _____ \qquad y[2] = _____$$

Complete además:

$$y[n] = [____, ____, ____] \quad \text{para } n = 0, 1, 2$$

1.3 Selección múltiple con múltiple respuesta

[8 puntos] Marque todas las afirmaciones correctas.

- A. $y[0] = 1$
- B. $y[1] = 2$
- C. $y[1] = 3$
- D. $y[2] = 2$
- E. La salida comienza en $n = -1$
- F. La salida tiene 3 muestras potencialmente no nulas

Pregunta 2

6 puntos

Sea la señal

$$x(t) = A\cos(2\pi f_0 t + \phi).$$

Marque todas las afirmaciones correctas.

- A. Es una señal determinística.
- B. Es una señal periódica.
- C. Es una señal de potencia.
- D. Es una señal aperiódica.
- E. Es una señal no acotada.

Pregunta 3

6 puntos

Considere la transformación

$$y(t) = 2x(3t - 1).$$

Marque todas las operaciones correctas.

- A. Hay escalamiento en amplitud.
- B. Hay compresión temporal.
- C. Hay desplazamiento temporal.
- D. Hay expansión temporal.
- E. Hay reflexión temporal.

Pregunta 4

7 puntos

Marque todas las afirmaciones correctas sobre adquisición de señales biomédicas.

- A. La transducción convierte una forma de energía en otra.
- B. La señal adquirida nunca contiene ruido.
- C. Para procesamiento computacional, la representación eléctrica es fundamental.
- D. El ruido puede distorsionar la información útil.

Pregunta 5

6 puntos

Complete.

1. La delta discreta satisface

$$\delta[n] = 1 \text{ si } n = _____ \qquad \text{y} \qquad \delta[n] = 0 \text{ si } n \neq _____$$

2. El escalón discreto satisface

$$u[n] = 0 \text{ para } n < _____ \qquad \text{y} \qquad u[n] = 1 \text{ para } n \geq _____$$

Hoja de respuestas diligenciada

Nombre: SOLUCIÓN **Código:** — **Fecha:** — **Grupo:** —

Pregunta 1

1.1 Completar

$$L_y = 3$$

Índices:

$$n = 0, 1, 2$$

1.2 Completar

n	0	1	2
$y[n]$	1	3	2

$$y[n] = [1, 3, 2]$$

1.3 Selección múltiple con múltiple respuesta

Opciones correctas: **A, C, D, F**

Pregunta 2

Opciones correctas: **A, B, C**

Pregunta 3

Opciones correctas: **A, B, C**

Pregunta 4

Opciones correctas: **A, C, D**

Pregunta 5

$$\delta[n] = 1 \text{ si } n = 0 \qquad \delta[n] = 0 \text{ si } n \neq 0$$

$$u[n] = 0 \text{ para } n < 0 \qquad u[n] = 1 \text{ para } n \geq 0$$

Total: 50 puntos